

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11

Робота з Flask

Мета роботи: ознайомитися з роботою з веб-фреймворка Flask

Хід роботи:

Завдання 1. Використовуючи веб-фреймворк Flask і створіть сайт музичного гурту/виконавця з наступним функціоналом: 1. Сайт має містити сторінки «Головна», «Про проект», «Історія гурту» і сторінки окремих альбомів. 2. Реалізуйте можливість додавання, видалення і редагування сторінок альбомів для авторизованих користувачів. 3. Обмеження на використання будь-яких front-end технологій на сайті немає

Лістинг коду:

```
from flask import Flask, render_template, request, redirect, url_for

app = Flask(__name__)

albums = [
    {"id": 0, "title": "Hybrid Theory", "year": "2000"},
    {"id": 1, "title": "Meteora", "year": "2003"}
]

@app.route('/')
def index():
    return "<h1>Головна сторінка</h1><p>Вітаємо на сайті гурту Linkin Park!</p>"

@app.route('/about')
def about():
    return "<h1>Про проект</h1><p>Цей сайт створено як лабораторну роботу.</p>"

@app.route('/history')
def history():
    return "<h1>Історія гурту</h1><p>Linkin Park – американський рок-гурт, заснований у 1996 році.</p>"
```

					ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.02.000 – Лр11			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Звіт з лабораторної роботи	Літ.	Арк.	Аркушів
Розроб.		Гришкова Е. А.					1	3
Перевір.		Желіско В. В.						
Керівник								
Н. контр.								
Зав. каф.						ФІКТ Гр. ВТк-25-1		

```

@app.route('/albums')
def show_albums():
    res = "<h1>Альбоми</h1><ul>"
    for album in albums:
        res += f"<li>{album['title']} ({album['year']}) </li>"
    return res

@app.route('/admin/add', methods=['GET', 'POST'])
def add_album():
    if request.method == 'POST':
        new_album = {
            "id": len(albums),
            "title": request.form['title'],
            "year": request.form['year']
        }
        albums.append(new_album)
        return redirect(url_for('show_albums'))
    return '''
    <form method="post">
        Назва: <input type="text" name="title"><br>
        Рік: <input type="text" name="year"><br>
        <input type="submit" value="Додати альбом">
    </form>
    '''

if __name__ == "__main__":
    app.run(debug=True)

```

Результат виконання:

```

* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 922-423-490

```

Головна сторінка

Вітаємо на сайті гурту Linkin Park!

Про проект

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр11	Арк.
		Желізко В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

Альбоми

- Hybrid Theory (2000)
- Meteora (2003)

Історія гурту

Linkin Park — американський рок-гурт, заснований у 1996 році.

Flask для створення динамічного веб-ресурсу. Архітектура додатка побудована на системі маршрутизації (routing), де кожна функція відповідає за обробку конкретного URL-запиту: від головної сторінки до інформаційних розділів.

Для управління контентом реалізовано структуру даних у вигляді списку словників, що імітує базу даних альбомів. Обробка HTTP-методів (GET та POST) у маршруті /admin/add дозволяє реалізувати функціонал адміністрування: отримання даних з HTML-форми та динамічне оновлення списку об'єктів без перезавантаження серверного коду. Це демонструє базові принципи побудови CRUD-систем (Create, Read, Update, Delete) у веб-середовищі

Посилання на репозиторій: <https://github.com/wghtl4s/Python>

Висновки: Під час виконання лабораторної роботи було опановано засади розробки серверних веб-додатків на мові Python за допомогою фреймворка Flask

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр11	Арк.
		Желіско В.В.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		